

P04

Clasificación de ImageNet con redes neuronales convolucionales profundas

ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks

Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E. Hinton · 2012 · NeurIPS (NIPS) 2012

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-16.

P04 — AlexNet

El resultado que sacó al deep learning del laboratorio: no una idea nueva, sino la combinación que demostró que las ideas viejas escalaban.

Nivel: L3 · Motor: convnet · Notebook: P04_alexnet.ipynb · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks
Autoría	Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E. Hinton
Año	2012
Venue	NeurIPS (entonces NIPS) 2012
Fuente primaria	papers.nips.cc — actas de 2012 · versión CACM 2017
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Hasta 2012, la visión por computador se hacía con **descriptores diseñados a mano** (SIFT, HOG) seguidos de un clasificador. Un humano decidía qué características eran relevantes; el aprendizaje solo ocurría en la última etapa.

Las CNN existían desde LeNet (LeCun et al., 1998) y funcionaban en dígitos manuscritos, pero la comunidad dudaba de que escalaran a imágenes naturales de mil categorías. Faltaban tres cosas a la vez: **datos** (ImageNet llegó en 2009), **cómputo** (las GPU programables) y **técnicas de entrenamiento** que evitaran que una red profunda se estancara o memorizara.

3. Propuesta

Una CNN profunda —5 capas convolucionales y 3 completamente conectadas— entrenada directamente sobre ImageNet, combinando:

- **ReLU** en lugar de sigmoide o tanh: no satura para valores positivos y acelera mucho el entrenamiento;
- **entrenamiento en dos GPU** con la red repartida entre ambas, por límite de memoria;
- **dropout** en las capas densas, para reducir el sobreajuste;
- **aumento de datos** (recortes, reflejos, alteración de color);
- **pooling solapado** y normalización de respuesta local.

Ninguna pieza es enteramente nueva. La contribución es la **combinación funcionando a escala** y el resultado que la respaldó.

4. Intuición sin fórmulas

Un detector de bordes no debería reaprenderse en cada esquina de la imagen. La convolución desliza el mismo detector por toda la imagen: muchos menos parámetros y, sobre todo, la posición del objeto deja de importar. Apilando capas, los detectores simples (bordes) se componen en detectores complejos (texturas, partes, objetos).

Dónde deja de funcionar la analogía: un kernel no «reconoce» nada por sí solo. Lo que existe es un patrón de activación distribuido en muchos filtros; la interpretación limpia de «esta neurona detecta caras» es casi siempre una simplificación.

5. Matemática mínima

Convolución (correlación cruzada):
$$(I * K)[r, c] = \sum_i \sum_j I[r+i, c+j] \cdot K[i, j]$$

Activación:
$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z) \qquad \text{ReLU}'(z) = 1 \text{ si } z > 0, 0 \text{ si } z < 0$$

Max-pooling:
$$P[r, c] = \max \text{ de la ventana correspondiente}$$

Dropout (entrenamiento):
$$\tilde{h} = h \odot m, \quad m \sim \text{Bernoulli}(p)$$

Recuento de parámetros. Una capa densa que conecte una entrada de $H \times W$ con una salida de $H' \times W'$ necesita $H \cdot W \cdot H' \cdot W'$ pesos. Un kernel $k \times k$ necesita k^2 , reutilizados en toda la imagen. Esa reducción es lo que hace viable la profundidad.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §4 · Matrices como transformaciones	una convolución es una transformación lineal con pesos compartidos
A05 §3 · La cuenta que decide el hardware: memoria	la cuenta de memoria que obligó a partir la red en dos GPU

6. Arquitectura o flujo

```
imagen 224x224x3
|
├ conv1 → ReLU → norm → maxpool
├ conv2 → ReLU → norm → maxpool
├ conv3 → ReLU
├ conv4 → ReLU
├ conv5 → ReLU → maxpool
|
├ fc6 → ReLU → dropout
├ fc7 → ReLU → dropout
└ fc8 → softmax (1000 categorías)
```

Repartida entre 2 GPU, con comunicación solo en capas concretas.

7. Qué observar en el paper original

- La **figura de la arquitectura** con la red partida en dos flujos: es una restricción de hardware convertida en decisión de diseño.
- La sección de **ReLU**: la comparación de velocidad de convergencia frente a tanh es uno de los argumentos más citados del artículo.
- La **visualización de los filtros de la primera capa**: bordes orientados y manchas de color, sin que nadie los programara.
- La **sección de reducción de sobreajuste**: aumento de datos y dropout.
- La tabla de resultados de ILSVRC-2012 con el error top-1 y top-5, y el margen respecto al segundo clasificado.

8. Evidencia y resultados

El sistema ganó el certamen ILSVRC-2012 de clasificación con un **error top-5 en torno al 15 %, frente a alrededor del 26 % del siguiente participante** — un margen inusual en una competición donde las mejoras anuales eran de uno o dos puntos.

Los valores exactos de top-1 y top-5, para el modelo individual y para el conjunto, están en la tabla de resultados del artículo. Verificarlos ahí antes de citarlos: circulan versiones distintas según se refieran al modelo único, al *ensemble* o al conjunto de validación.

El paper incluye **ablaciones** que muestran cuánto pierde el modelo al quitar capas convolucionales, y experimentos de recuperación por vecinos en el espacio de la penúltima capa.

9. Impacto

- Cambió el método por defecto de la visión por computador en menos de dos años.
- Consolidó la **GPU** como plataforma estándar de entrenamiento.
- Popularizó ReLU y dropout, que pasaron a ser configuración por defecto.
- Estableció la práctica de **preentrenar en un dominio grande y transferir** a tareas con pocos datos.

- Fuera del campo, es el resultado que convirtió el deep learning en tema de portada y desencadenó el ciclo de inversión posterior.

10. Limitaciones

1. **Coste de cómputo y datos.** El resultado depende de ImageNet y de GPU: no es reproducible con un dataset pequeño.
2. **Sensible a la traslación, no a la rotación ni a la escala.** La equivarianza es solo traslacional; el resto se aproxima con aumento de datos.
3. **Frágil ante perturbaciones adversarias**, como mostró trabajo posterior (Szegedy et al., 2013; Goodfellow et al., 2014).
4. **Poco interpretable** más allá de la primera capa.
5. **Sesgo del dataset.** Lo que la red «sabe» está determinado por qué contiene ImageNet y cómo se etiquetó; esa discusión llegó años después.
6. **La normalización de respuesta local** que propone acabó abandonada: trabajos posteriores mostraron que aporta poco frente a la normalización por lotes.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«AlexNet inventó las CNN»	LeNet es de 1998; la convolución con retropropagación es anterior. AlexNet demostró que escalaban .
«AlexNet inventó ReLU y dropout»	Ambas son anteriores o contemporáneas (Nair y Hinton, 2010; Hinton et al., 2012). AlexNet las combinó y las popularizó.
«Ganó porque era más profunda»	Ganó por la combinación de profundidad, datos, GPU, ReLU, dropout y aumento de datos. La ablación del propio paper lo respalda.
«Las CNN son mejores que los métodos clásicos»	Afirmación vacía sin tarea, dataset, métrica y línea base.
«El 15 % de error significa que entiende las imágenes»	Significa que acierta una métrica en un conjunto concreto. Nada más.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po2 Backpropagation (1986)** — el método de entrenamiento.
- **LeCun et al. (1998)** — LeNet: convolución, pooling y retropropagación.
- **Deng et al. (2009)** — ImageNet, el dataset sin el cual no hay resultado.
- **Nair y Hinton (2010)** — unidades rectificadas.
- **Hinton et al. (2012)** — dropout. [arXiv:1207.0580](https://arxiv.org/abs/1207.0580)

13. Relación con trabajos posteriores

- **VGG (2014), GoogLeNet (2014), ResNet (2015)** — la carrera de profundidad que AlexNet abrió. ResNet resuelve el problema de entrenar cientos de capas con conexiones residuales, el mismo principio aditivo de Po3.

- **Szegedy et al. (2013)** — ejemplos adversarios: el reverso del éxito.
- **Po8 Transformer (2017)** y **ViT (2020)** — el fin del monopolio convolucional en visión.
- **Russakovsky et al. (2015)** — análisis del certamen ILSVRC. [arXiv:1409.0575](https://arxiv.org/abs/1409.0575)

14. Notebook asociado

P04_alexnet.ipynb

Qué implementa: convolución 2D con kernels de borde escritos a mano, ReLU, max-pooling, demostración de equivarianza traslacional y comparación de recuento de parámetros frente a una capa densa equivalente.

Qué NO implementa: ningún entrenamiento, ninguna GPU, ningún dato de ImageNet. Los kernels están escritos, no aprendidos — que es justamente lo contrario de lo que hizo AlexNet.

```
ai-evolution paper-lab P04 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enumera las cinco técnicas que AlexNet combinó y di cuál es anterior al paper.
Explicar	Explica por qué ReLU acelera el entrenamiento frente a tanh, en términos de derivada.
Aplicar	Aplica un kernel horizontal a la imagen del notebook y explica por qué no responde.
Analizar	Calcula el número de parámetros de una convolución <code>3×3×64→128</code> y compáralo con la densa equivalente sobre un mapa <code>56×56</code> .
Evaluar	Un informe afirma «nuestra CNN alcanza 94 % de exactitud». Escribe las cinco preguntas que debes hacer antes de aceptarlo.
Crear	Diseña un experimento que separe la contribución de ReLU de la del aumento de datos, y di qué necesitarías para ejecutarlo.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué significa que la convolución sea *equivariante* a la traslación, y en qué se diferencia de ser *invariante*?
2. ¿Por qué compartir pesos reduce el sobreajuste además del cómputo?
3. ¿Qué hace exactamente el dropout durante el entrenamiento, y qué se hace en inferencia?
4. ¿Por qué la red se partió entre dos GPU?
5. ¿Qué componente del paper original acabó siendo abandonado por la comunidad?
6. ¿Por qué un resultado en ILSVRC-2012 no autoriza a afirmar nada sobre «visión» en general?
7. Nombra dos ideas anteriores a 2012 sin las cuales AlexNet no existiría.

17. Respuestas esperadas

1. Equivariante: si la entrada se desplaza, el mapa de activación se desplaza igual. Invariante: la salida no cambia. El pooling añade invarianza **local**; la convolución sola es equivariante.
2. Porque impone una restricción estructural: el mismo detector se aplica en todas las posiciones. Menos grados de libertad con la misma capacidad de detección.
3. Desactiva unidades al azar con probabilidad p , forzando representaciones redundantes. En inferencia se usan todas, con la escala correspondiente para mantener la magnitud esperada.
4. Por límite de memoria de las GPU de la época (3 GB). Es una restricción de hardware, no una decisión conceptual.
5. La normalización de respuesta local (LRN).
6. Porque la métrica está definida sobre un dataset concreto, con sus categorías, su distribución y sus sesgos. Generalizar a «visión» es un salto sin evidencia.
7. Se aceptan: retropropagación (1986), LeNet (1998), ImageNet (2009), ReLU (2010), dropout (2012), CUDA/GPU programables.

18. Fuentes primarias

- Krizhevsky, A., Sutskever, I. y Hinton, G. E. (2012). *ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks*. **NeurIPS 2012**. actas · consultado 2026-08-16.
- Krizhevsky, A., Sutskever, I. y Hinton, G. E. (2017). Versión revisada en **Communications of the ACM**, 60(6), 84–90. doi.org/10.1145/3065386 · consultado 2026-08-16.
- Russakovsky, O. et al. (2015). *ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge*. arXiv:1409.0575 · consultado 2026-08-16.



Evaluación — P04 · Clasificación de ImageNet con redes neuronales convolucionales profundas

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks* (2012, NeurIPS (NIPS) 2012) ·
Nivel: L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P04_alexnet.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).